

情報工学科 講義 デジタル信号処理A (2026/04/23)

第3回 ラプラス変換から z 変換へ

情報工学科 准教授 高道 慎之介



Takamichi Laboratory
慶應義塾大学 高道研究室

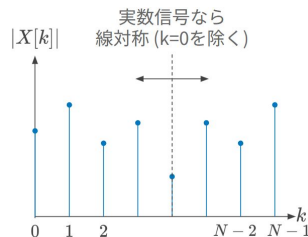
講義予定

第XX回	日付	内容（順次変わっていくので予想）	
A - 第01回	2026/04/09	イントロダクション，デジタル信号処理	フーリエ変換の基礎 (応用数学の範囲)
A - 第02回	2026/04/16	フーリエ級数展開・フーリエ変換・離散フーリエ変換	
A - 第03回	2026/04/23	ラプラス変換から z 変換へ	
A - 第04回	2026/04/30	インパルス応答と伝達関数，安定性	フーリエ変換の 工学利用
A - 第05回	2026/05/07	デジタルフィルタ	
A - 第06回	2026/05/14	高速フーリエ変換と短時間フーリエ変換	
A - 第07回	2026/05/21	総合演習．期末試験の練習としての立ち位置．	これまでの復習
期末試験	2026/06/XX	(日程は後日アナウンス)	
B - 第08回	2026/05/28	適応信号処理	現代的な信号処理を 理解するための数学
B - 第09回	2026/06/11	ベクトル・行列微分の基礎と応用	
B - 第10回	2026/06/18	微分可能信号処理	現代的な信号処理
B - 第11回	2026/06/25	グラフ信号処理入門	
B - 第12回	2026/07/02	ウェーブレット分析	
B - 第13回	2026/07/09	音声信号処理	おまけ
B - 第14回	2026/07/16	総合演習．期末試験の練習としての立ち位置．	これまでの復習
期末試験	2026/07/XX	(日程は後日アナウンス)	

前回の課題の解答

以下の課題についてレポートを作成し、
LMS 上で提出せよ。

1. 周期関数 $x(t)$ のフーリエ級数 c_k と c_{-k} は複素共役であることを示せ
2. フーリエ変換の時間シフトを証明せよ
3. サンプリング周波数を 4000 Hz とする．離散フーリエ変換の周波数解像度 (k と $k-1$ の周波数軸上の間隔) を 20 Hz としたい．そのときに、必要な信号時間長 T を答えよ
4. 離散フーリエ変換は行列として表現することができる．この行列を Python で記述せよ．詳細は次のページ



周期関数 $x(t)$ のフーリエ級数 c_k と c_{-k} は複素共役であることを示せ

- c_k の項と c_{-k} の項の和を考える

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k \exp\left(j\frac{2\pi kt}{T}\right)$$

- 和は以下の通り。(他の項は直交するので無視してよい)

$$(a_k + jb_k)e^{j\frac{2\pi kt}{T}} + (a_{-k} + jb_{-k})e^{j\frac{-2\pi kt}{T}}$$

- $x(t)$ は実数関数なので、その虚部は 0 になる

$$b_k \cos\left(\frac{2\pi kt}{T}\right) + a_k \sin\left(\frac{2\pi kt}{T}\right) + b_{-k} \cos\left(\frac{2\pi kt}{T}\right) - a_{-k} \sin\left(\frac{2\pi kt}{T}\right)$$

- これが成立するには、 $a_k = a_{-k}$, $b_k = -b_{-k}$ (複素共役)

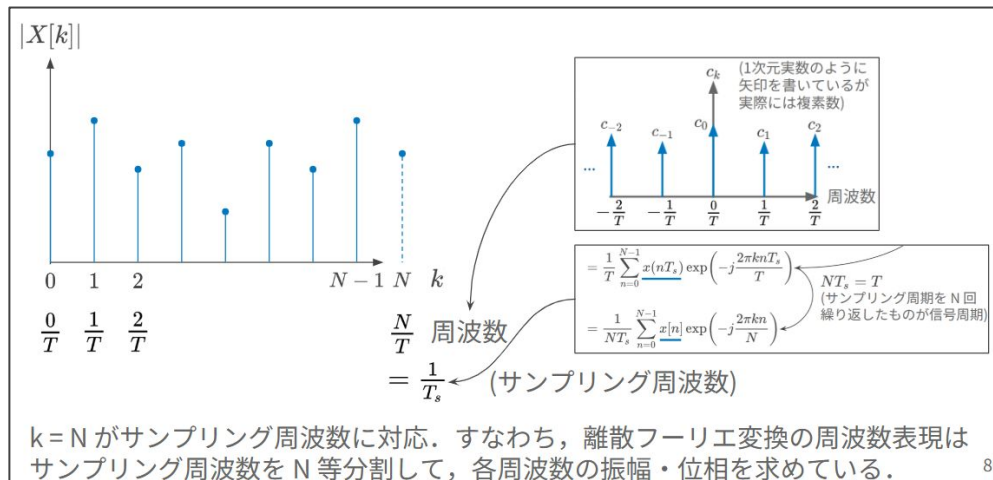
- 別解： c_k の定義から。 $x(t)$ が実数関数なので成り立つ

$$c_k = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t) \exp\left(-j\frac{2\pi kt}{T}\right) dt \quad c_{-k} = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t) \exp\left(j\frac{2\pi kt}{T}\right) dt = \left(\frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t) \exp\left(j\frac{-2\pi kt}{T}\right) dt \right)^* = c_k^*$$

フーリエ変換の時間シフトを証明せよ

- $\tau = t - a$ として積分の変数変換すれば解ける。

サンプリング周波数を 4000 Hz とする．離散フーリエ変換の周波数解像度 (k と $k - 1$ の周波数軸上の間隔) を 20 Hz としたい．
そのときに，必要な信号時間長 T を答えよ



- サンプリング周波数 $1/T_s = 4000$ Hz, 周波数間隔 20Hz
- $N = 4000 / 20 = 200, T = 200 / 4000 = 0.05$ [sec]
- 別解：周波数解像度の逆数が信号時間長 $1/20 = 0.05$ [sec]

離散フーリエ変換は行列として表現することができる。
この行列を Python で記述せよ。

```
import numpy as np

def DFT_matrix(N):
    W = np.zeros((N,N), dtype=complex) # N-by-N zero matrix
    """
    Generate DFT matrix of size N.
    """
    for n in range(N):
        for k in range(N):
            W[n][k] = np.exp(- 2j * np.pi * n * k / N)
    return W

xn = np.array([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]) # input signal
W = DFT_matrix(len(xn))

# check
print("your answer:\n", W @ xn) # Xk = W xn
print("numpy:\n", np.fft.fft(xn)) # reference. OK if your answer matches to this.
```

(「python で多重ループを書くな」という話がありますが簡単のために)

本日の内容

ハウリング：時間とともに信号が増幅する現象



本日の内容



ラプラス変換

連続時間系の解析



z 変換

離散時間系の解析

学習のゴール

ラプラス変換，z 変換，フーリエ変換との関係を理解しよう．

これまでにやった ”周波数” を拡張します．

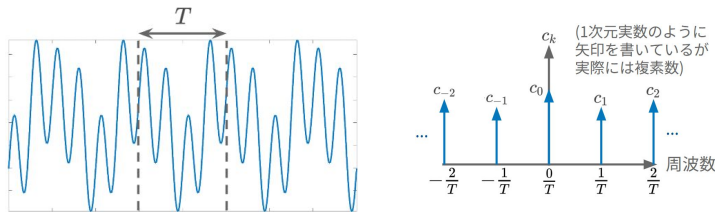
復習：フーリエ変換

手法の比較

連続
時間信号

フーリエ級数展開

周期**連続**時間信号 → **離散**周波数



フーリエ変換

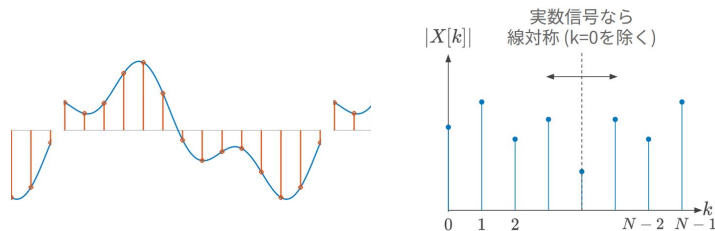
非周期**連続**時間信号 → **連続**周波数



離散
時間信号

離散フーリエ変換 (DFT)

周期**離散**時間信号 → 周期**離散**周波数



離散時間フーリエ変換 (DTFT)

非周期**離散**信号 → **連続**周波数

本講義ではやりません。
興味があれば調べてください。

離散周波数 (信号の周期性を仮定)

連続周波数 (信号は非周期で良い)

フーリエ変換とその逆変換 (ω は角周波数, $2\pi \times$ 周波数)

Fourier 変換

非周期**連続**時間信号 $\rightarrow$ **連続**周波数

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \exp(-j\omega t) dt \quad \mathcal{F}[x(t)] = X(\omega)$$

逆Fourier 変換

連続周波数 $\rightarrow$ 非周期**連続**時間信号

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) \exp(j\omega t) d\omega \quad \mathcal{F}^{-1}[X(\omega)] = x(t)$$

離散フーリエ変換とその逆変換

離散 Fourier 変換

周期**離散**時間信号 → 周期**離散**周波数

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \exp\left(-j\frac{2\pi kn}{N}\right)$$

$$\text{DFT}[x[n]] = X[k] \\ (k \in \{0, 1, \dots, N-1\})$$

逆離散 Fourier 変換

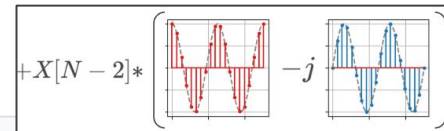
周期**離散**周波数 → 周期**離散**時間信号

$$x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] \exp\left(j\frac{2\pi kn}{N}\right)$$

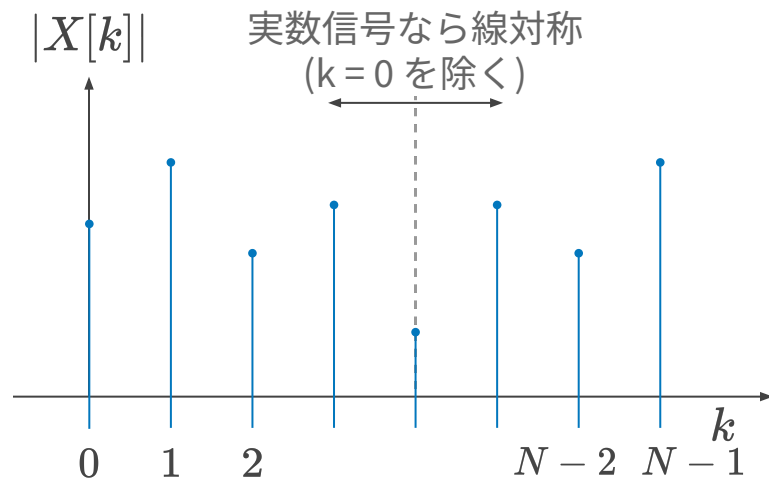
$$\text{DFT}^{-1}[X[k]] = x[n] \\ (n \in \{0, 1, \dots, N-1\})$$

振幅スペクトル $|X[k]|$ と位相スペクトル $\arg(X[k])$

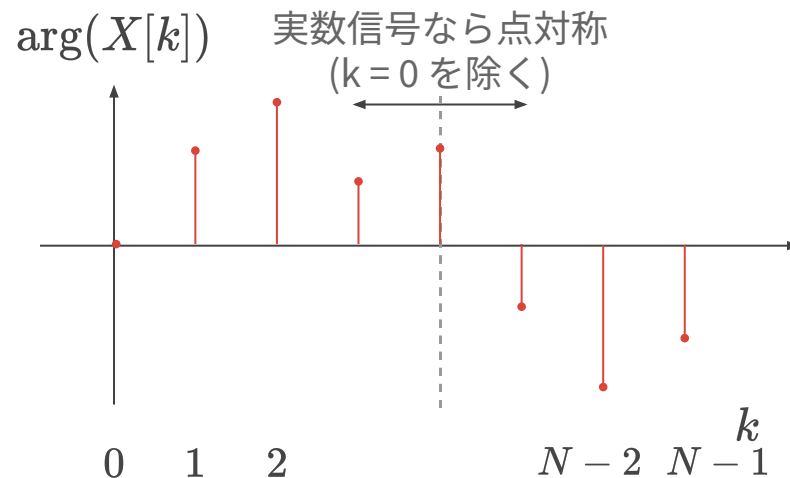
$$X[k] = \underline{|X[k]|} \underline{e^{j \arg(X[k])}}$$



振幅：
各周波数成分の大きさを何倍するか



位相：
各成分の開始時刻をどれだけ動かすか

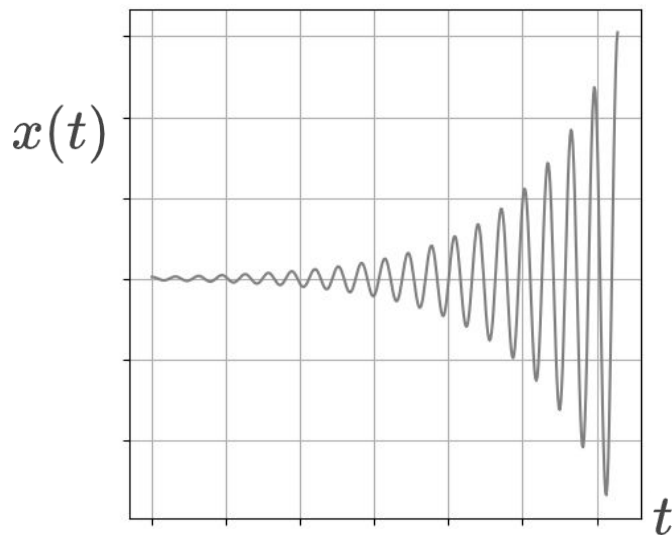


実数信号をDFTする場合、 $k = N/2$ までの表示で十分（対称性により）

ラプラス変換 (Laplace transformation)

フーリエ変換は全ての信号を変換できるわけではない

時間とともに無限大に増大する信号



基底波の重ね合わせ (逆フーリエ変換)

積分

すべての基底波を足し合わせ

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \underbrace{X(\omega)}_{\text{係数 } X(\omega)} \underbrace{\exp(j\omega t)}_{\text{基底波}} d\omega$$

係数 $X(\omega)$

振幅 (大きさ) と
位相 (時間遅れ)

基底波

cos波とsin波

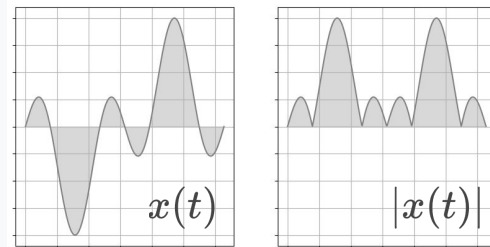
$|X(\omega)|$ が有限である限り、無限に増大する信号を基底波の和では表現できない

フーリエ変換できるのは絶対可積分関数のみ

絶対可積分の定義

関数 $x(t)$ の絶対値の積分値が有限（上に有界）であること

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)| dt < \infty$$



フーリエ変換が上に有界（有限）になる理由

$$|X(\omega)| = \left| \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \exp(-j\omega t) dt \right| \leq \int_{-\infty}^{\infty} |x(t) \exp(-j\omega t)| dt = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)| dt < \infty$$

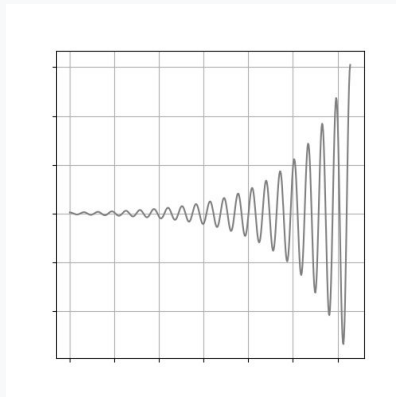
積分の絶対値は
絶対値の積分以下

exp項の
大きさは1

**絶対可積分の
条件**

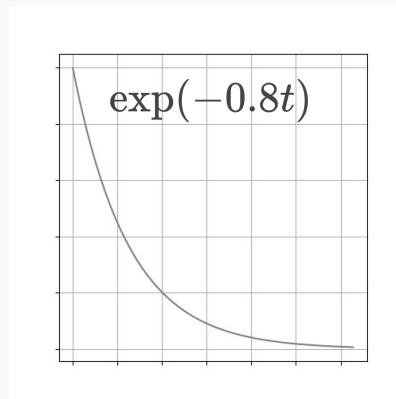
解決策：時間減衰関数を乗算する

元の信号 (発散)

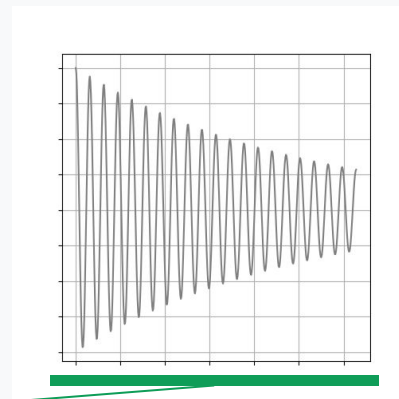


×

減衰させる関数



新たな信号 (収束)



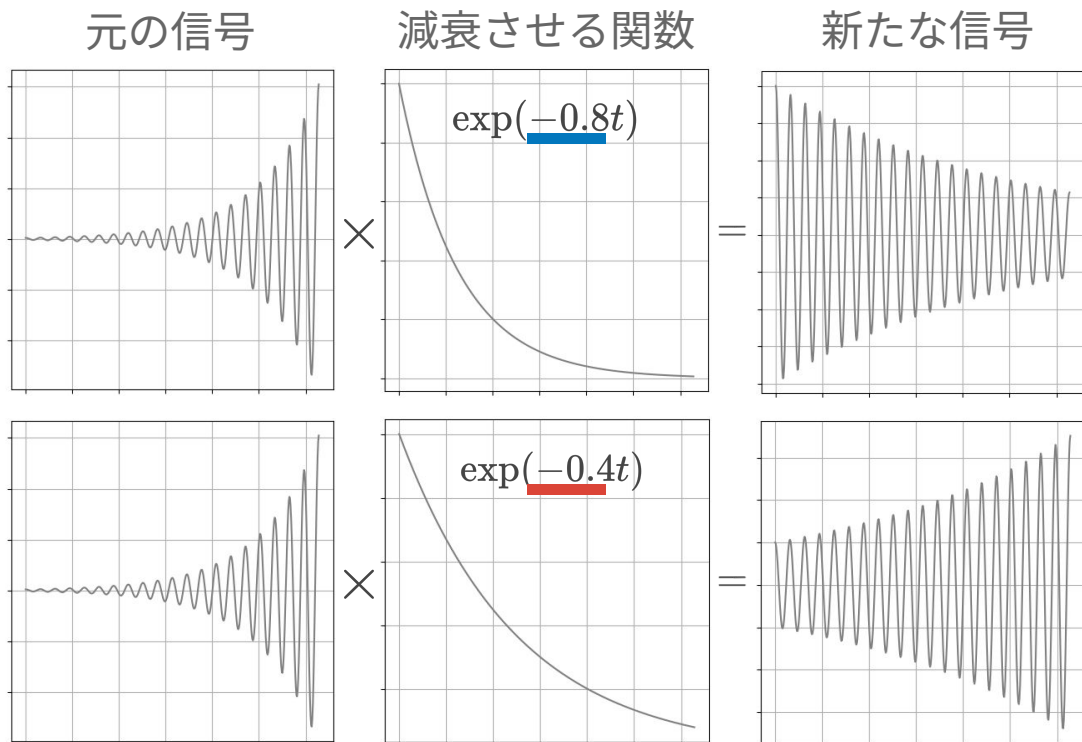
これなら
変換可能

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) \exp(j\omega t) d\omega$$



結論：時間とともに減衰させることで、発散する信号もフーリエ変換できる

さらにイメージしてみよう： 減衰の強さで信号の増減が分かる



減衰が十分で
0 に収束

減衰が不十分で
未だ発散



関数の減衰パラメータの大小で、元の信号の増減具合を分析できそう

ラプラス変換の定義

ラプラス変換

連続時間信号 $x(t)$ → 複素周波数 $X(s)$

$$X(s) = \int_0^{\infty} x(t) e^{-st} dt$$

$$\mathcal{L}[x(t)] = X(s)$$

$$s = \sigma + j\omega$$

※ 積分範囲を $[0, \infty]$ とすることで、正の時刻のみを扱う

逆ラプラス変換

複素周波数 $X(s)$ → 連続時間信号 $x(t)$

$$x(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} X(s) \exp(st) ds$$

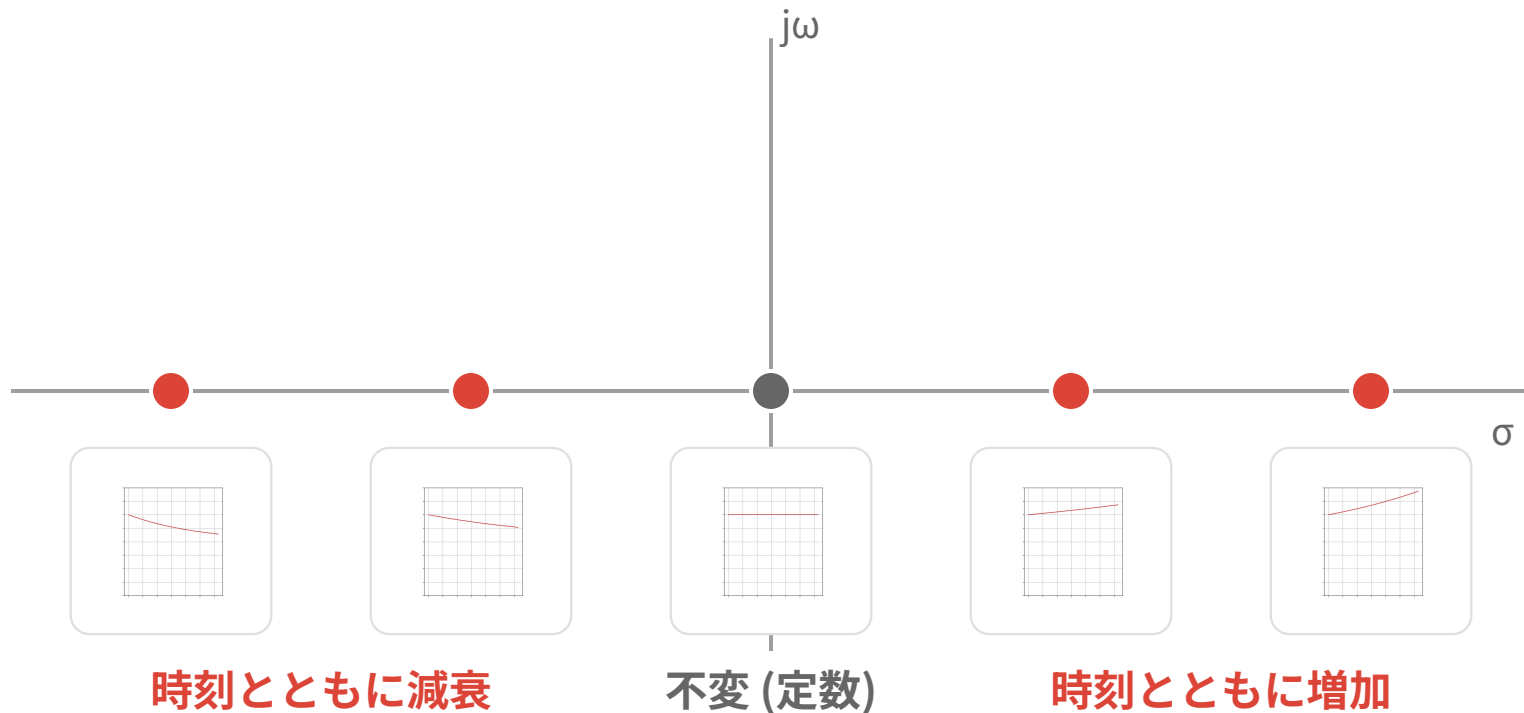
$$\mathcal{L}^{-1}[X(s)] = x(t)$$

端的に言うなら…

- 時間減衰関数を導入し、フーリエ変換できなかった信号を扱えるように拡張したもの
- 振動成分だけでなく、信号の「増幅・減衰」も複素周波数で表現可能
- 減衰パラメータの調整により、システムや信号の安定性を解析できる

“複素”周波数の意味するところ (s 平面：実軸成分)

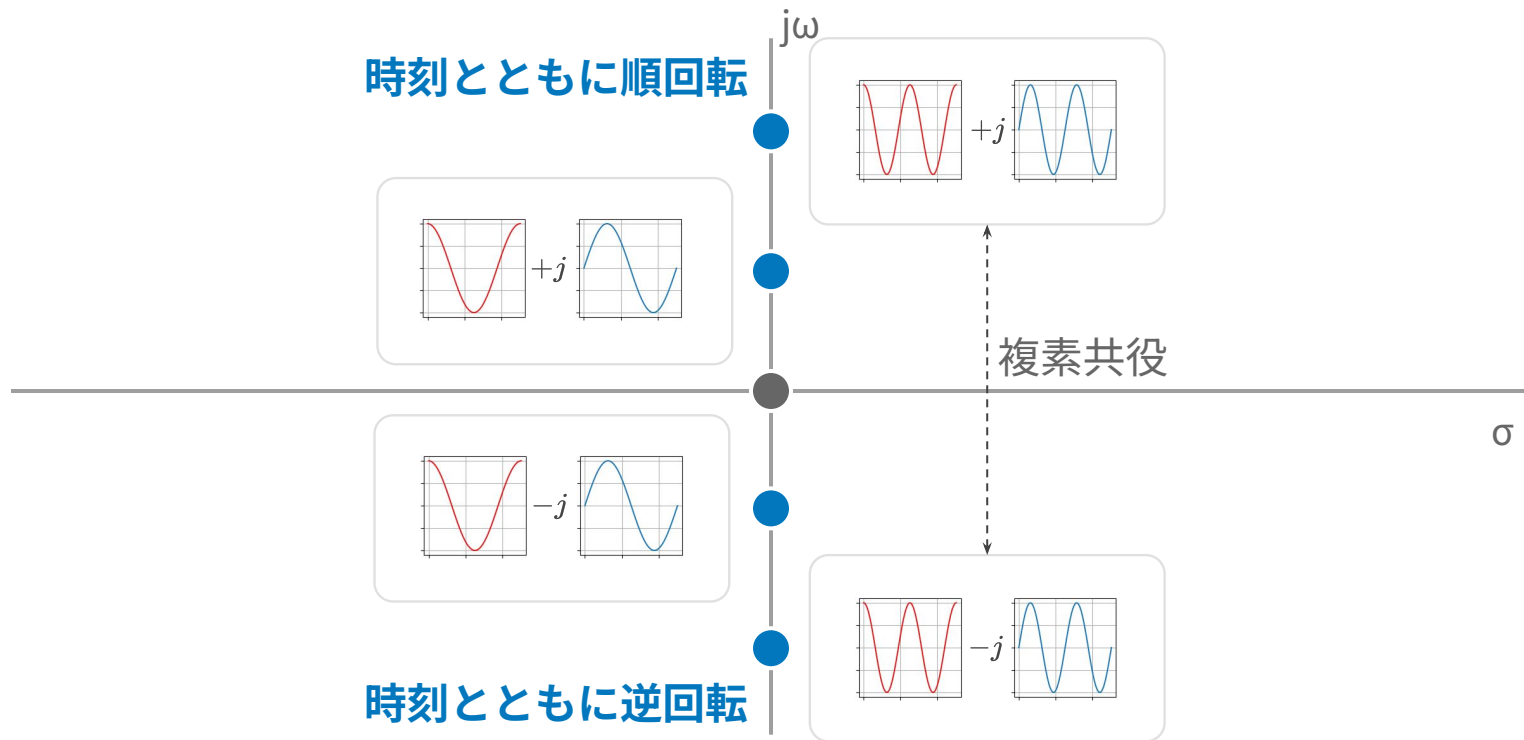
$$s = \sigma + j\omega$$



s 平面の**実軸**は時刻とともに {増加, 不変, 減衰} する**実指数関数**を表す.

“複素”周波数の意味するところ (s 平面：虚軸成分)

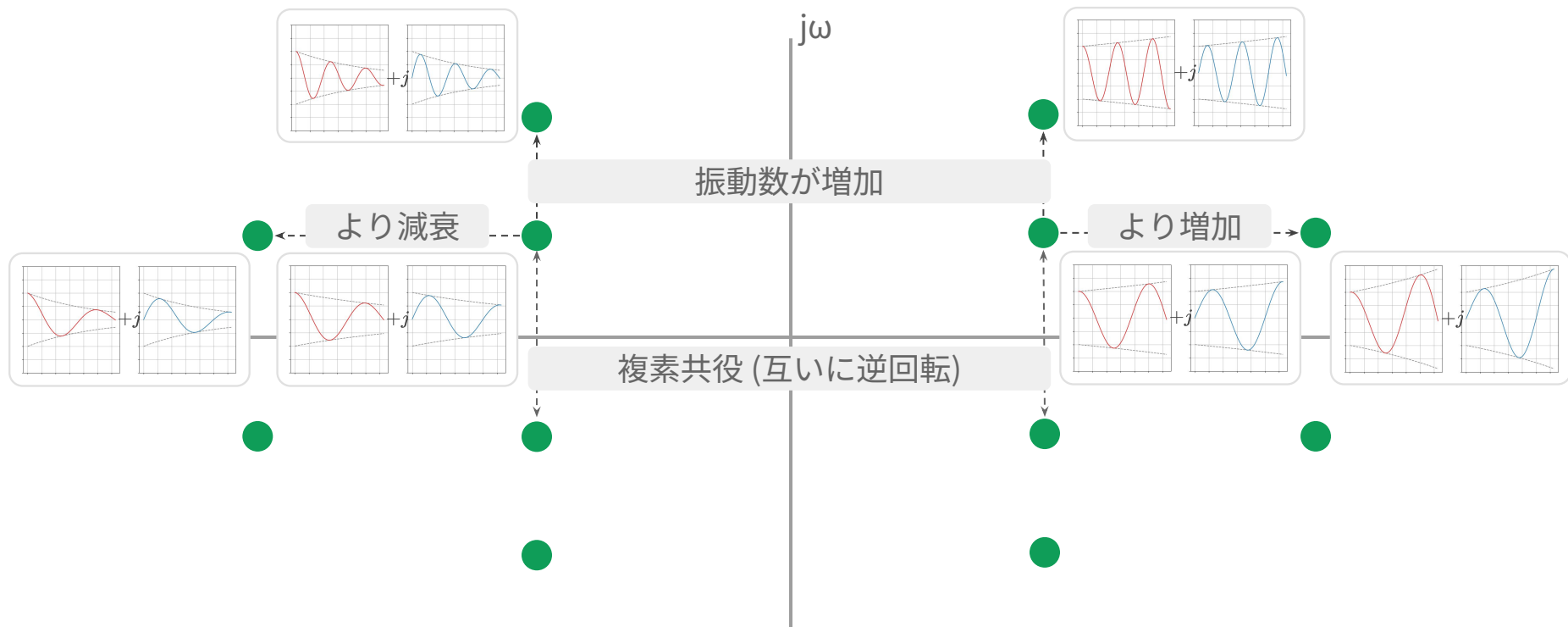
$$s = \sigma + j\omega$$



s 平面の**虚軸**は時刻とともに {順回転, 逆回転} する複素指数関数を表す.

“複素”周波数の意味するところ (s 平面：それ以外)

$$s = \sigma + j\omega$$



代表的な関数のラプラス変換

元の関数 $x(t)$

解釈・物理的意味

ラプラス変換 $\mathcal{L}[x(t)]$

$$x(t) = \begin{cases} 1 & t > 0 \\ 0 & t \leq 0 \end{cases}$$

ステップ関数
基本形は $1/s$

$$\mathcal{L}[x(t)] = \int_0^{\infty} 1 \cdot e^{-st} dt = \left[\frac{e^{-st}}{-s} \right]_0^{\infty} = \frac{1}{s}$$

$$x(t) = e^{-at}$$

指数関数
減衰項で左にシフト

$$\mathcal{L}[x(t)] = \int_0^{\infty} e^{-at} \cdot e^{-st} dt = \left[\frac{e^{-(a+s)t}}{-(a+s)} \right]_0^{\infty} = \frac{1}{s+a}$$

$$x(t) = \sin(\omega_0 t)$$

正弦波関数
振動項で上下にシフト

$$\begin{aligned} \mathcal{L}[x(t)] &= \mathcal{L} \left[\frac{1}{2j} (e^{j\omega_0 t} - e^{-j\omega_0 t}) \right] \\ &= \frac{1}{2j} \left(\frac{1}{s - j\omega_0} - \frac{1}{s + j\omega_0} \right) = \frac{\omega_0}{s^2 + \omega_0^2} \end{aligned}$$

$$x(t) = e^{-at} \sin(\omega_0 t)$$

指数×正弦波
左&上下にシフト

$$\mathcal{L}[x(t)] = \mathcal{L} \left[\frac{e^{-at}}{2j} (e^{j\omega_0 t} - e^{-j\omega_0 t}) \right] = \frac{\omega_0}{(s+a)^2 + \omega_0^2}$$

$X(s)$ を可視化してみよう ([Google colab版](#))

```
# try on Google Colab or Jupyter Notebook
# from IPython.display import display
import sympy as sp # for symbolic calculation
import numpy as np
import plotly.graph_objects as go # for dynamic drawing
sp.init_printing()

# define symbols, signal, and calculate Laplace transformation
s, t = sp.symbols("s t")
x = sp.exp(-0 * t)
X = sp.laplace_transform(x, t, s, noconds=True)

# print symbols
for message, variable in zip(["x(t)", "L[x(t)]"], [x, X]):
    print(message, "=")
    display(variable)

# convert it to a numerical function for plotting.
X_func = sp.lambdify(s, X, 'numpy')

# create a grid of s values (complex numbers)
real_s, imag_s = np.linspace(-0, 3, 50), np.linspace(-3, 3, 50)
real_s, imag_s = np.meshgrid(real_s, imag_s)
s_vals = real_s + 1j * imag_s

# evaluate the Laplace transform for the complex values of s
X_vals = X_func(s_vals)

# Extract real and imaginary parts
real_X, imag_X = np.real(X_vals), np.imag(X_vals)
```

```
# plot real part
fig = go.Figure(data=[go.Surface(
    z=real_X, x=real_s, y=imag_s, hidesurface=True,
    contours=dict(
        x=dict(show=True, color="red", start=-0, end=3, size=0.25),
        y=dict(show=True, color="red", start=-3, end=3, size=0.25),
    )
)])

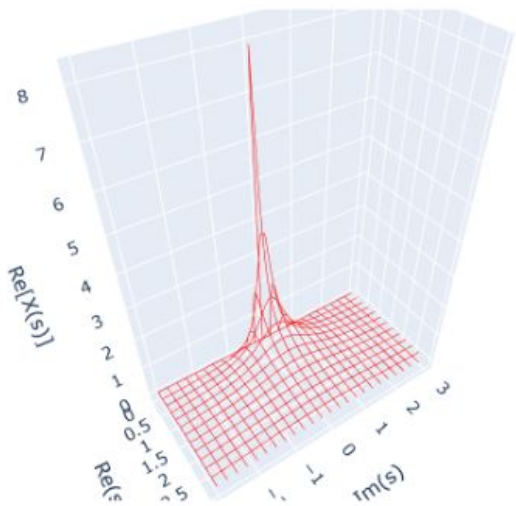
fig.update_layout(
    scene=dict(xaxis_title='Re(s)', yaxis_title='Im(s)',
    zaxis_title='Re[X(s)]'),
    width=None, height=None, autosize=True,
)
# fig.show()

# plot imag part
# fig = go.Figure(data=[go.Surface(
#     z=imag_X, x=real_s, y=imag_s, hidesurface=True,
#     contours=dict(
#         x=dict(show=True, color="blue", start=-0, end=3, size=0.25),
#         y=dict(show=True, color="blue", start=-3, end=3, size=0.25),
#     )
# )])

# fig.update_layout(
#     scene=dict(xaxis_title='Re(s)', yaxis_title='Im(s)',
#     zaxis_title='Im[X(s)]'),
#     width=None, height=None, autosize=True,
# )
```

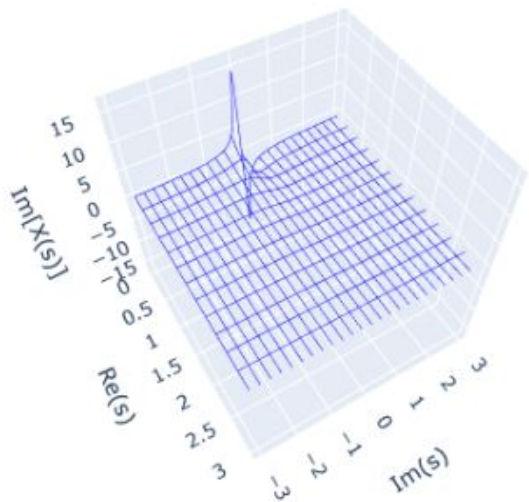
$X(s)$ を可視化してみよう

$X(s)$ 実部



実軸で線対称

$X(s)$ 虚部



実軸で点对称

ラプラス変換もフーリエ変換と同様の対称性を持つ。

実数関数を変換するとき、虚数部をキャンセルしなければならないため複素共役になる。

演習 (残りは課題)

【課題】

以下の関数について $X(s)$ の実部・虚部をプロットし、その形状を比較・考察せよ。 a, ω_0 には適当な値を使用せよ。

1. ステップ関数

(前のページを参照)

2. 指数関数

($a > 0$)

3. 正弦波関数

($\omega_0 > 0$)

SymPy の使用について

- NumPy と同様の定義が多い
- `sp.exp()`, `sp.sin()`, `sp.pi`

プロット設定

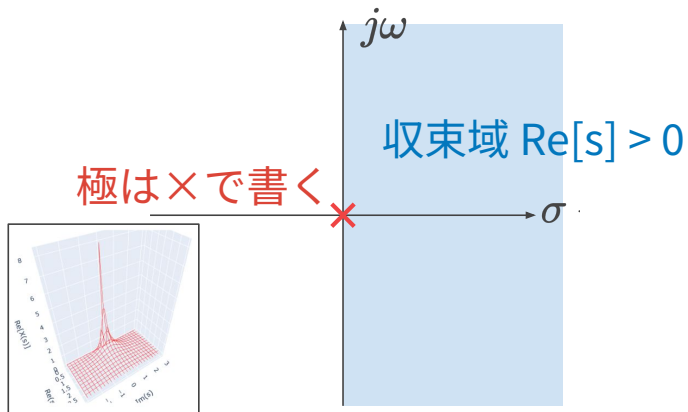
関数の特性に応じて、プロットする s の範囲を適宜変更すること。

極と定義域 (収束域)

極 (pole) : $X(s)$ が無限大となる時の s の値

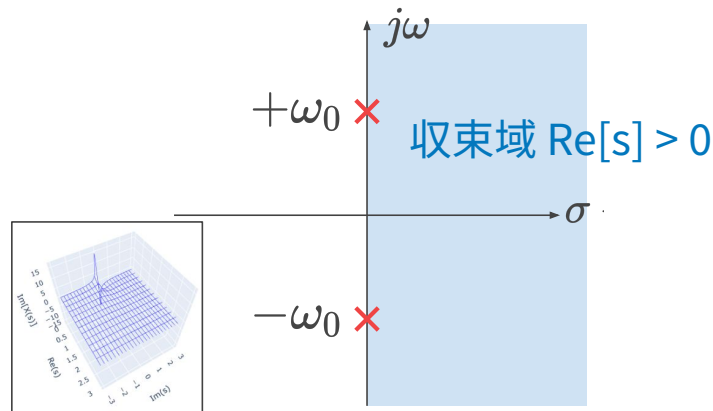
$$x(t) = 1 \longrightarrow \mathcal{L}[x(t)] = \frac{1}{s}$$

極 $s = 0$



$$x(t) = \sin(\omega_0 t) \longrightarrow \mathcal{L}[x(t)] = \frac{\omega_0}{s^2 + \omega_0^2}$$

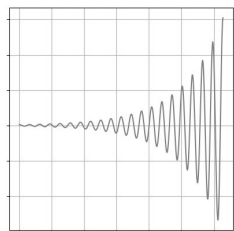
極 $s = \pm j\omega_0$



極の右側がラプラス変換の定義域．すなわち，ラプラス変換が有限の値として存在する s の範囲のこと．複数の極があるときは，一番右側の極の右側．

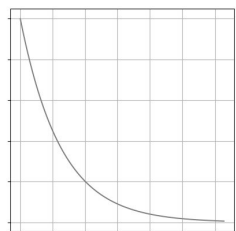
定義域 (収束域) の直感的な説明

元の信号



$\bigcirc \exp(at)$

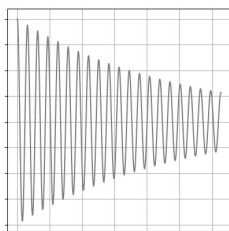
減衰させる関数



$\exp(-\sigma t)$

$\rightarrow$

新たな信号



$\exp((a - \sigma)t)$

ラプラス変換の定義

$$X(s) = \int_0^{\infty} x(t) e^{-st} dt$$

これが**絶対可積分**になる条件を考える

絶対可積分 (収束) の条件：

- $a - \sigma < 0$ ($a < \sigma$) のとき、信号は時間とともに 0 に収束する
- 結論：**極の実部の右側**がラプラス変換の収束域となる
- 元の信号が減少関数 $\exp(-at)$ なら、正の σ も収束域に含まれる

フーリエ変換で成り立つ性質はラプラス変換でも成り立つ

種々の性質 (詳細は応用数学の資料を参考)

- 線形性

- “N倍はN倍, 和は和のまま”

$$\mathcal{F}[ax(t) + by(t)] = aX(\omega) + bY(\omega)$$

- 相似性

- “時間が a 倍されると周波数は1/a倍”

$$\mathcal{F}[x(at)] = \frac{1}{|a|} X\left(\frac{\omega}{a}\right)$$

- 時間シフト

- “時間シフトは周波数領域で exp 項”

$$\mathcal{F}[x(t-a)] = X(\omega)e^{-j\omega a}$$

- 周波数シフト

- “周波数シフトは時間領域で exp 項”

$$\mathcal{F}^{-1}[X(\omega-a)] = x(t)e^{j\omega a}$$

- 変調定理

- “余弦波の乗算は周波数の変調”

$$\mathcal{F}[x(t) * 2 \cos(at)] = X(\omega-a) + X(\omega+a)$$

- 微分定理

- “時間の微分は周波数の乗算”

$$\mathcal{F}\left[\frac{\partial}{\partial t} x(t)\right] = j\omega X(\omega)$$

- パーセバルの定理

- “フーリエ変換はエネルギーを保存”

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |X(\omega)|^2 d\omega$$

$$L[x(t-a)] = X(s) e^{-sa}$$

これらの性質は, 後述する離散フーリエ変換でも成立する.

ラプラス変換はフーリエ変換に対応する

ラプラス変換はフーリエ変換の一般化である

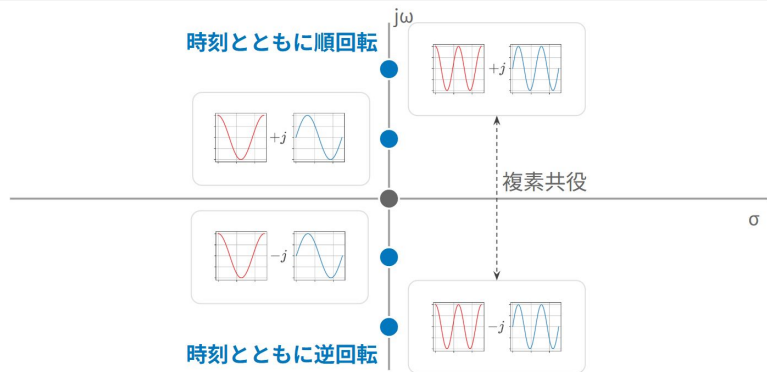
- 具体的には、増加減衰の波を扱うようになった

増加減衰を扱わない範囲はフーリエ変換に一致

- すなわち、虚軸はフーリエ変換に一致する

“複素”周波数の意味するところ (s 平面：虚軸成分)

$$s = \sigma + j\omega$$



s 平面の虚軸は時刻とともに {順回転, 逆回転} する複素指数関数を表す。

ラプラス変換はフーリエ級数展開にも対応する

- フーリエ級数展開はラプラス変換の特殊化ではない
 - フーリエ級数展開は周期信号，ラプラス変換は非周期信号
- しかし，周期信号を区間 $[0, \infty]$ でラプラス変換すると対応が見れる．

$$\begin{aligned} X(s) &= \int_0^{\infty} \underbrace{x(t)}_{\text{周期信号 } x(t+T) = x(t)} e^{-st} dt \\ &= \int_0^T x(t) e^{-st} dt + \int_T^{2T} \underbrace{x(t)}_{x(t) = x(t-T)} e^{-st} dt + \int_{2T}^{3T} x(t) e^{-st} dt + \dots \\ &= \int_0^T x(t) e^{-st} (1 + e^{-sT} + e^{-2sT} + \dots) dt \\ &= \frac{1}{1 - e^{-sT}} \int_0^T x(t) e^{-st} dt \end{aligned}$$

積分範囲を分割

変数変換 $t = \tau + T$.
 $dt = d\tau$. 積分範囲 $[0, T]$

等比級数の和

フーリエ級数

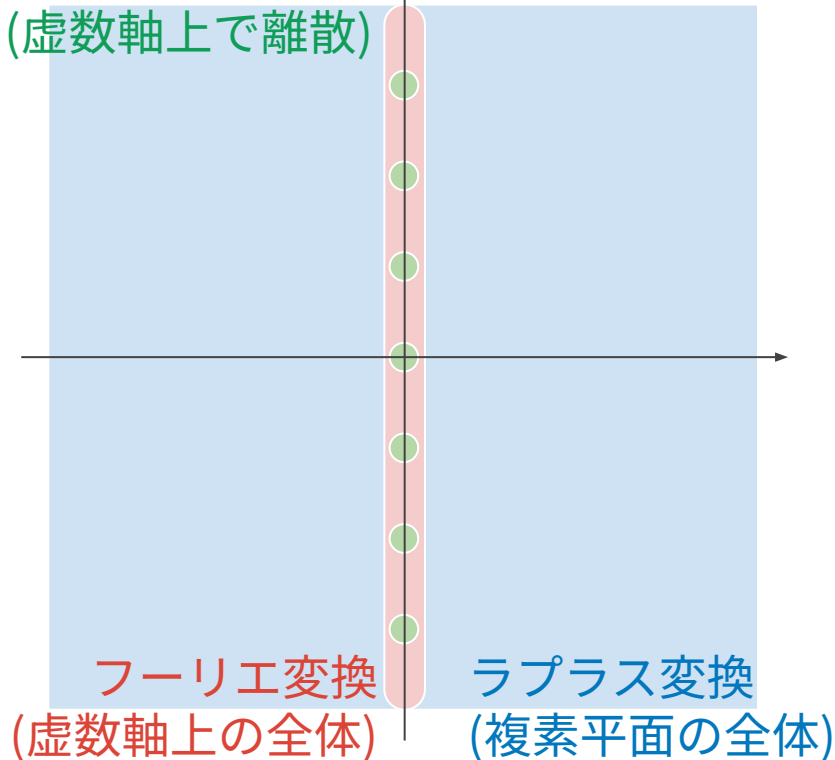
$$c_k = \frac{1}{T} \int_0^T x(t) \exp\left(-j\frac{2\pi kt}{T}\right) dt$$

$s = e^{j2\pi k/T}$ で一致

ラプラス変換を虚数軸上の間隔 $1/T$ の点に限定すると，フーリエ級数展開に対応 (級数展開可能な関数に限る)

ラプラス変換とフーリエ{級数展開, 変換}の周波数対応

フーリエ級数展開
(虚数軸上で離散)



閑話休題：高道研の卒論 (B4研究) 紹介

(テストには出しません)

人間-AI斉唱における合成歌声の呼吸パラメータの歌唱者間リアルタイム同期
深尾 貫太, 三井 啓史, 小野 晶子, 上原 崇寛, and 高道 慎之介
In 情報処理学会 音楽情報科学研究会, Mar 2026

BIB

PDF

<https://takamichi-lab.github.io/publications/>

人間斉唱の相互作用を人間-AI斉唱に拡張

Human-human unison

Human



Human



Human



Breath

Breath

Breath

Production

Production

Production



Human-AI unison

AI



Human



AI



(Breath)

Breath

(Breath)

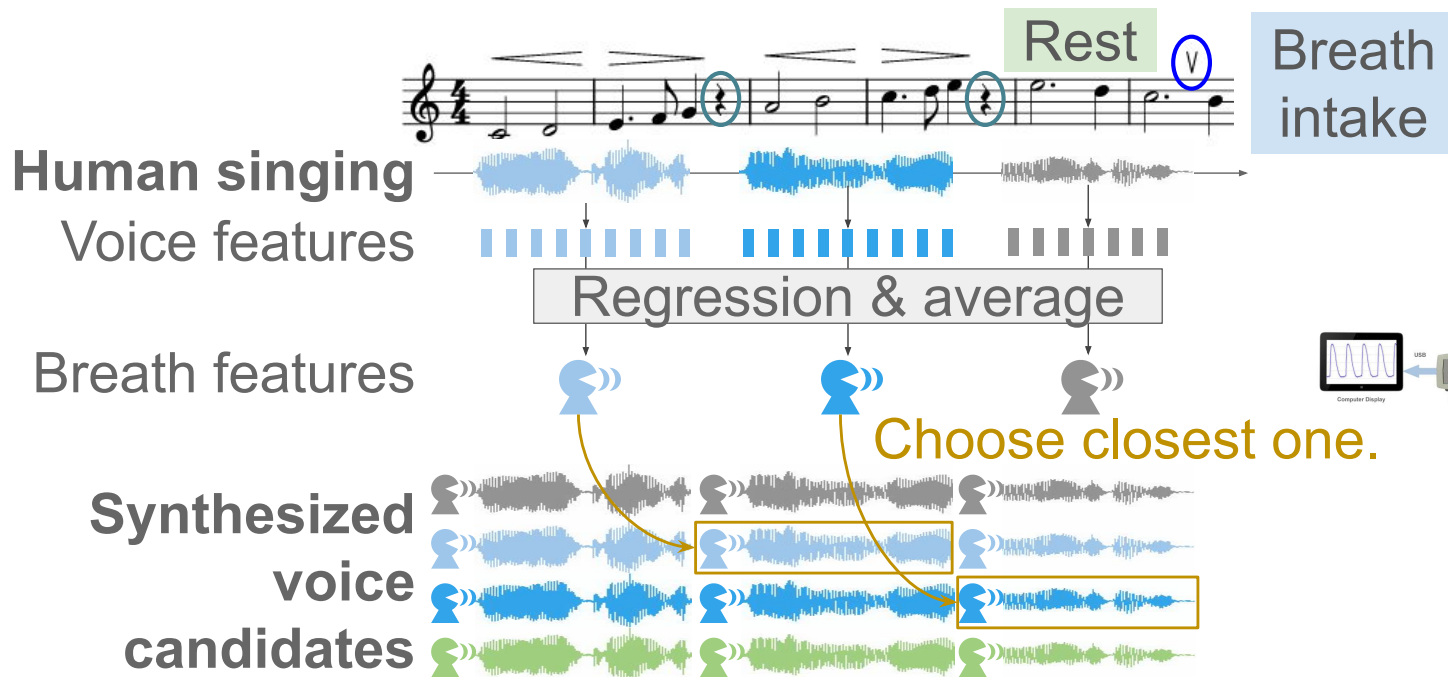
Production

Production

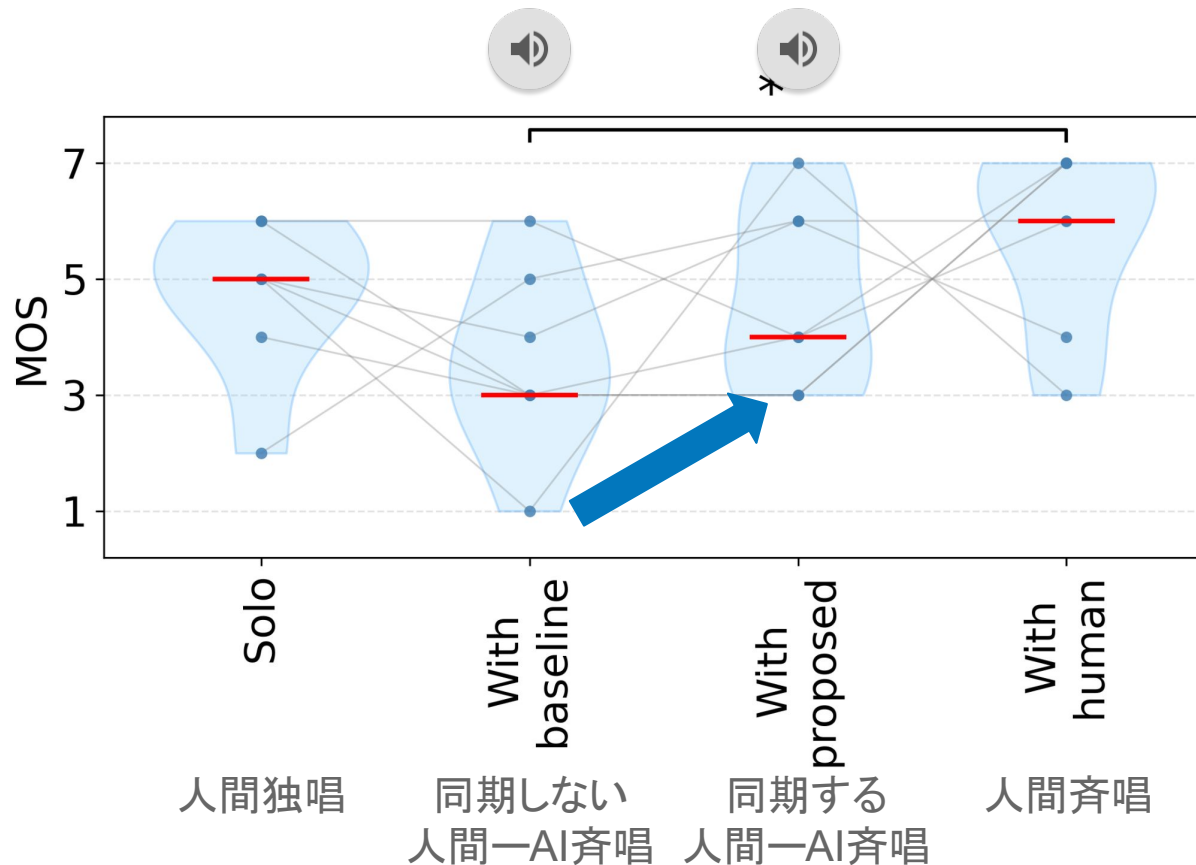
Production



人間の歌唱呼吸に AI 歌唱の呼吸を同期させる



歌唱者へのアンケート： 演奏 (歌唱) していて心地良いと感じたか？



z 変換 (z-transformation)

連続時間信号を振動だけでなく増幅・減衰で扱うのがラプラス変換だった。
じゃあ、その離散時間信号版はあるの？ ある！

ラプラス変換から z 変換を導出する

$$X(s) = \int_0^{\infty} \underline{x(t)} \exp(-st) dt$$

離散時間信号の連続時間信号的表現
(便宜上等号で結んでいる)

$$= \int_0^{\infty} \sum_{n=0}^{\infty} x(nT_s) \delta(t - nT_s) \exp(-st) dt$$

積分と総和の順序入れかえ

$$= \sum_{n=0}^{\infty} x(nT_s) \int_0^{\infty} \delta(t - nT_s) \exp(-st) dt$$

デルタ関数の定義 $\int_{-\infty}^{\infty} \varphi(t) \delta(t) dt = \varphi(0)$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} x(nT_s) \underline{\exp(-nsT_s)}$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} x[n] \underline{(\exp(sT_s))^{-n}}$$

= z (複素数) と定義する → **z 変換**

z変換の定義

z 変換

離散時間信号 → 複素周波数

$$X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} x[n]z^{-n}$$

$$\mathcal{Z}[x[n]] = X(z)$$

$$s = \sigma + j\omega$$

※ 総和範囲を $[0, \infty]$ とすることで、正の時刻のみを扱う

逆z 変換

複素周波数 → 離散時間信号

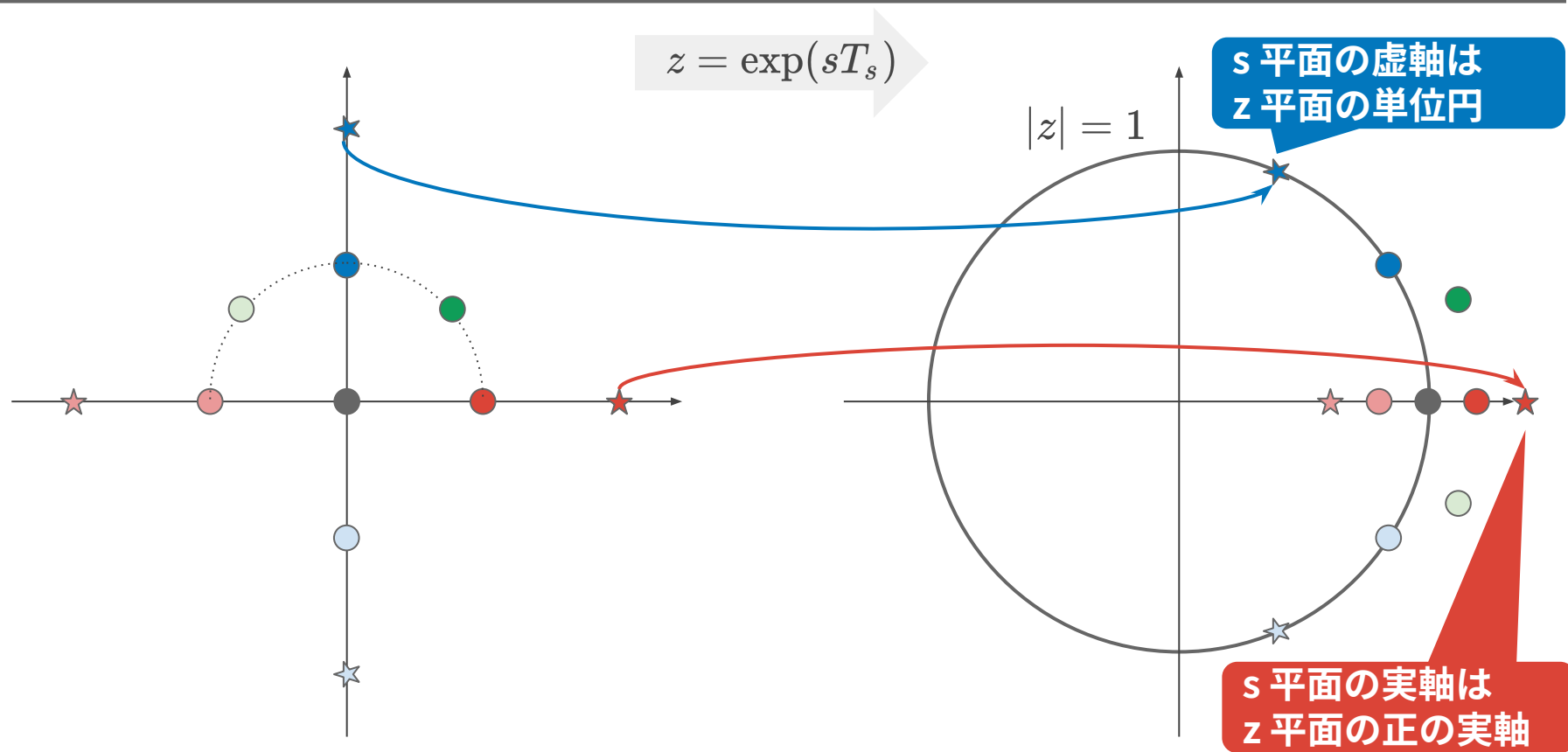
$$x[n] = \frac{1}{2\pi j} \int_c X(z)z^{n-1} dz$$

$$\mathcal{Z}^{-1}[X(z)] = x[n]$$

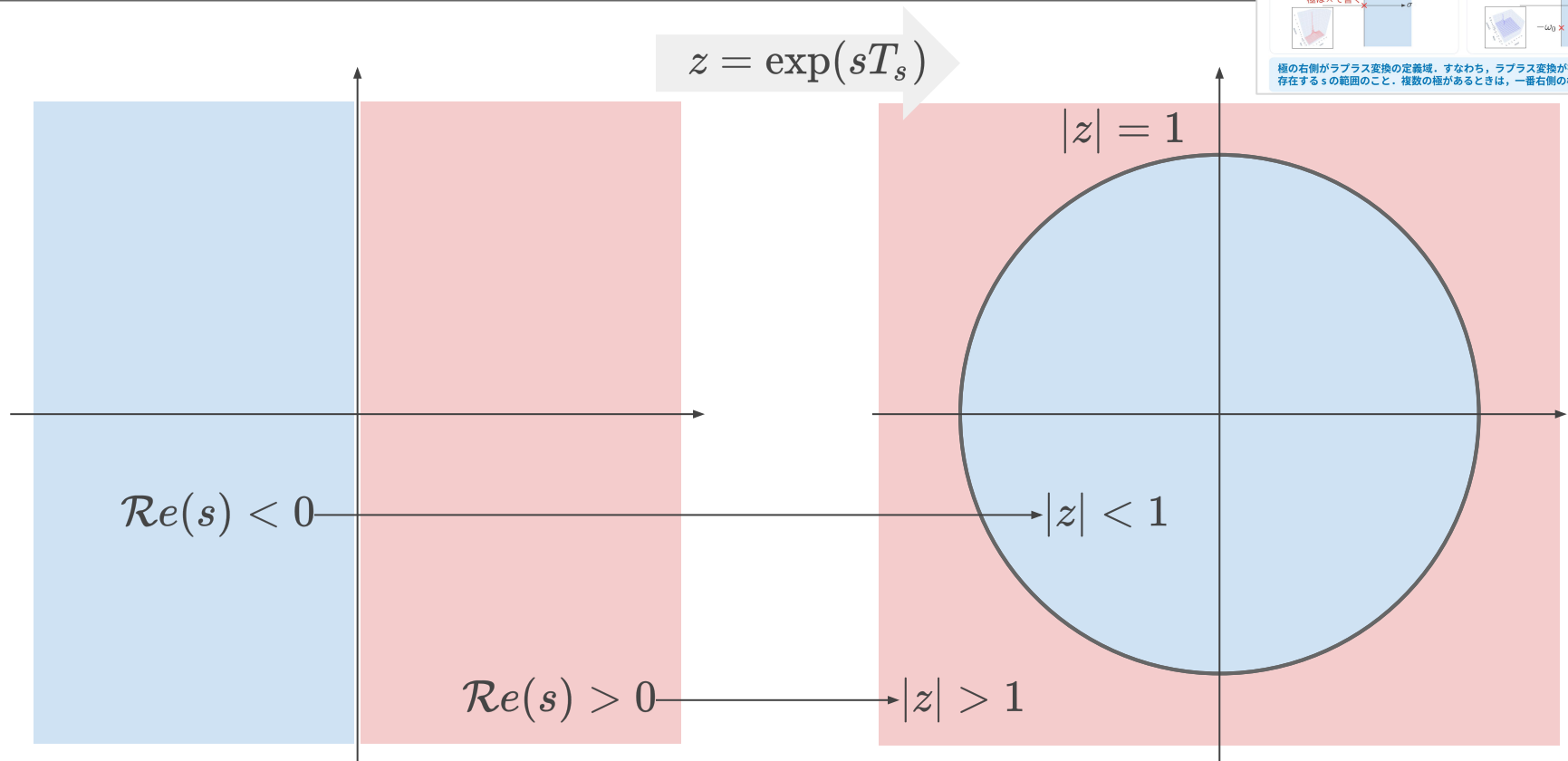
端的に言うなら…

- z 変換は、ラプラス変換の離散時間信号版
- ラプラス変換と同様に、信号の増減を表現できる

s 平面と z 平面の対応



s 平面と z 平面の対応

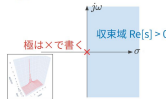


極と定義域 (収束域)

極 (pole) : $X(s)$ が無限大となる時の s の値

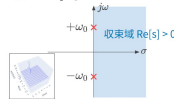
$$x(t) = 1 \rightarrow \mathcal{L}[x(t)] = \frac{1}{s}$$

極 $s = 0$



$$x(t) = \sin(\omega_0 t) \rightarrow \mathcal{L}[x(t)] = \frac{\omega_0}{s^2 + \omega_0^2}$$

極 $s = \pm j\omega_0$



極の右側がラプラス変換の定義域。すなわち、ラプラス変換が有限の値として存在する s の範囲のこと。複数の極があるときは、一番右側の極の右側。

代表的な関数の z 変換

元の関数 $x[n]$

解釈・物理的意味

z 変換 $Z[x[n]]$

$$x[n] = \delta[n]$$

単位パルス信号
基本形は 1

$$Z[x[n]] = 1$$

$$x[n] = 4\delta[n] + 2\delta[n-1] + \delta[n-2]$$

有限長の信号
単位遅れは z^{-1}

$$Z[x[n]] = 4 + 2z^{-1} + z^{-2}$$

$$x[n] = u[n]$$

ステップ信号
1ずつ乗算されると
 $1/(1-z^{-1})$

$$Z[x[n]] = 1 + z^{-1} + z^{-2} + \dots = \frac{1}{1 - z^{-1}}$$

$$x[n] = a^n$$

等比数列信号
 a ずつ乗算されると
 $1/(1-az^{-1})$

$$Z[x[n]] = 1 + az^{-1} + a^2z^{-2} + \dots = \frac{1}{1 - az^{-1}}$$

逆変換も可能

- 例えば

$$X(z) = \frac{7z^2 - 10z}{z^2 - 3z + 2}$$

$$X(z) = \frac{7 - 10z^{-1}}{1 - 3z^{-1} + 2z^{-2}}$$

$$X(z) = \frac{7 - 10z^{-1}}{(1 - 1z^{-1})(1 - 2z^{-1})}$$

$$X(z) = 3 \frac{1}{1 - z^{-1}} + 4 \frac{1}{1 - 2z^{-1}}$$

$$x[n] = 3u[n] + 4 \cdot 2^n$$

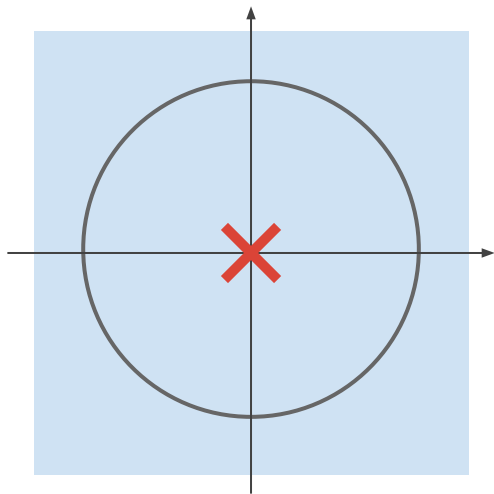

代表的な関数の z 変換

元の関数 $x[n]$	解釈・物理的意味	z 変換 $Z[x[n]]$
$x[n] = \delta[n]$	単位パルス信号 基本形は 1	$Z[x[n]] = 1$
$x[n] = 4\delta[n] + 2\delta[n-1] + \delta[n-2]$	有限長の信号 単位遅れは z^{-1}	$Z[x[n]] = 4 + 2z^{-1} + z^{-2}$
$x[n] = u[n]$	ステップ信号 1ずつ乗算されると $1/(1-z^{-1})$	$Z[x[n]] = 1 + z^{-1} + z^{-2} + \dots = \frac{1}{1 - z^{-1}}$
$x[n] = a^n$	等比数列信号 a ずつ乗算されると $1/(1-az^{-1})$	$Z[x[n]] = 1 + az^{-1} + a^2z^{-2} + \dots = \frac{1}{1 - az^{-1}}$

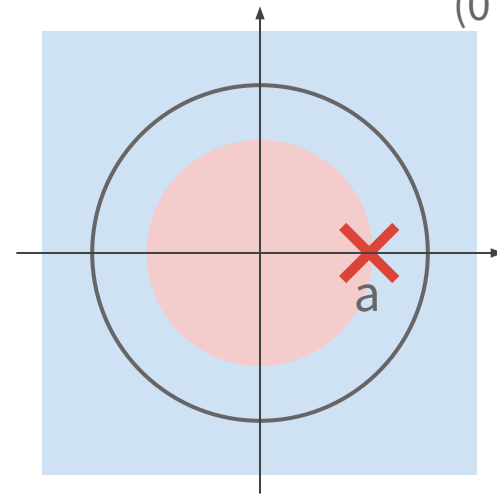
45

極と定義域 (収束域, ROC) :
 $X(z)$ が無限大に発散する z が極になる.

$$\mathcal{Z}[x[n]] = \frac{1}{1 - z^{-1}}$$



$$\mathcal{Z}[x[n]] = \frac{1}{1 - az^{-1}} \quad (0 < a < 1)$$



極の絶対値の外側が z 変換の定義域になる．すなわち， z 変換が有限の値として存在する z の範囲のこと．複数の極があるときは，一番外側の極の外側．

離散フーリエ変換との関係

z 変換

$$X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} x[n]z^{-n}$$

離散時間フーリエ変換 (DTFT)

$$X(\omega) = \sum_{n=0}^{\infty} x[n]e^{-j\omega n}$$

$z = e^{j\omega}$ と置くと
z 平面上の**単位円上のみ**を
考える変換

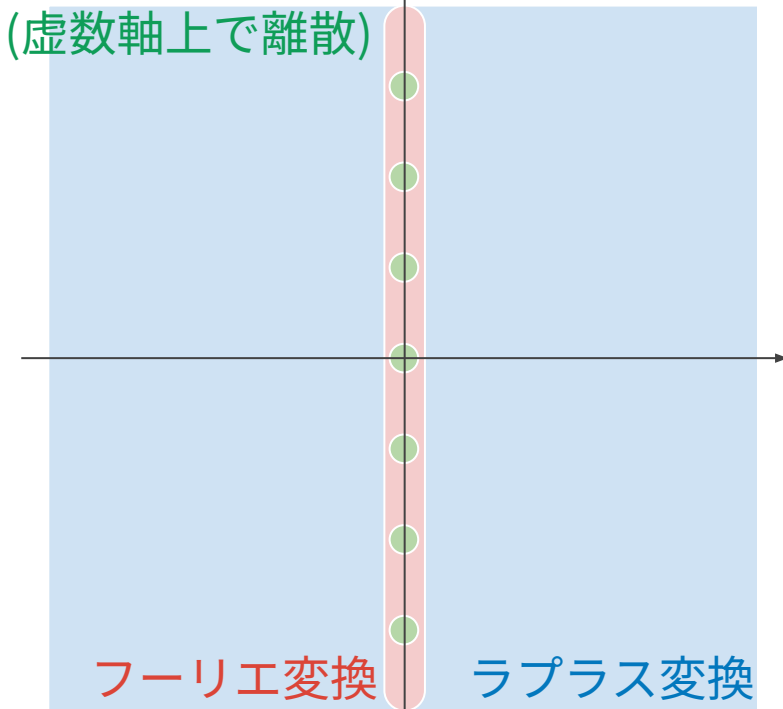
離散フーリエ変換 (DFT)

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]e^{-j\frac{2\pi kn}{N}}$$

$\omega = 2\pi k/N$ で離散化し、
単位円上を **N 等分割**して
区間を限定した変換

離散フーリエ変換との関係

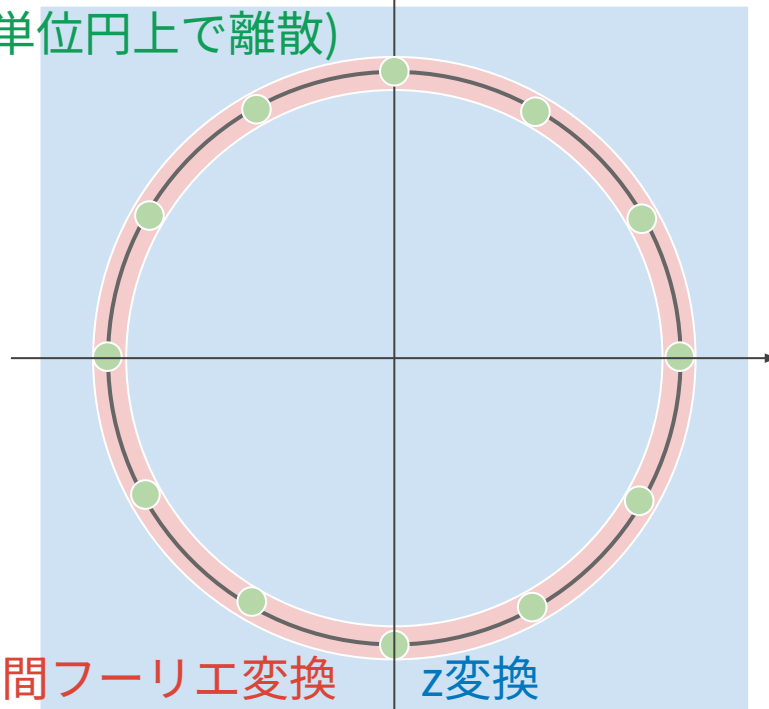
フーリエ級数展開
(虚数軸上で離散)



フーリエ変換
(虚数軸上の全体)

ラプラス変換
(複素平面の全体)

離散フーリエ変換
(単位円上で離散)



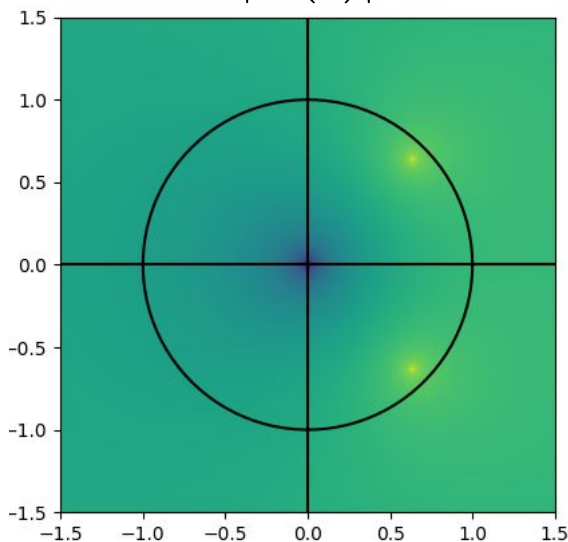
離散時間フーリエ変換
(単位円上の全体)

z変換
(複素平面の全体)

z変換の絶対値 $|X(z)|$

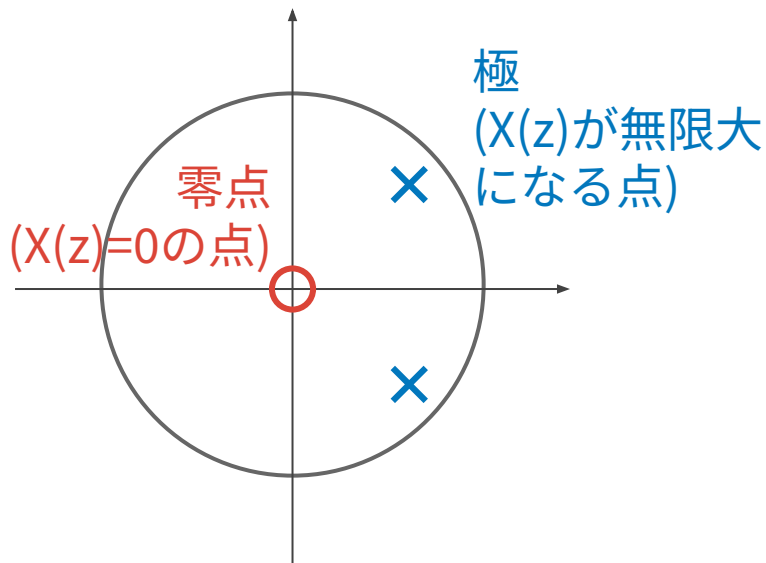
$$X(z) = \frac{1}{(1 - 0.9e^{j\pi/4}z^{-1})(1 - 0.9e^{-j\pi/4}z^{-1})}$$

$|X(z)|$



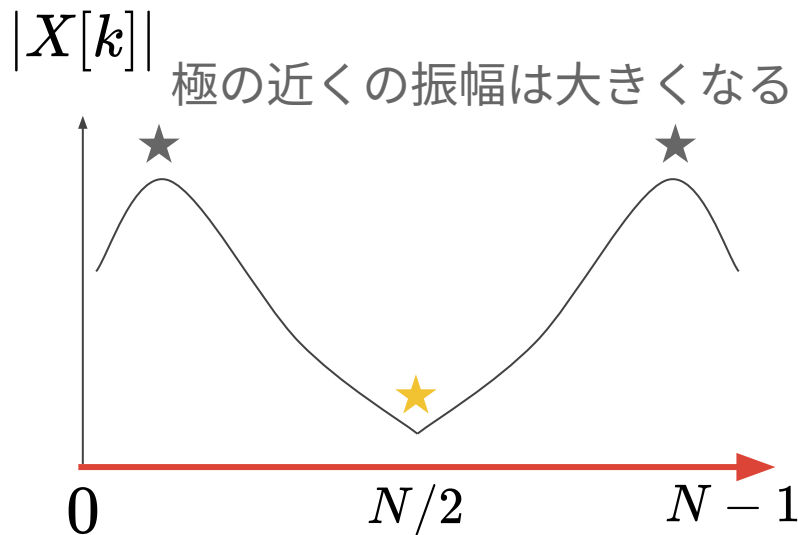
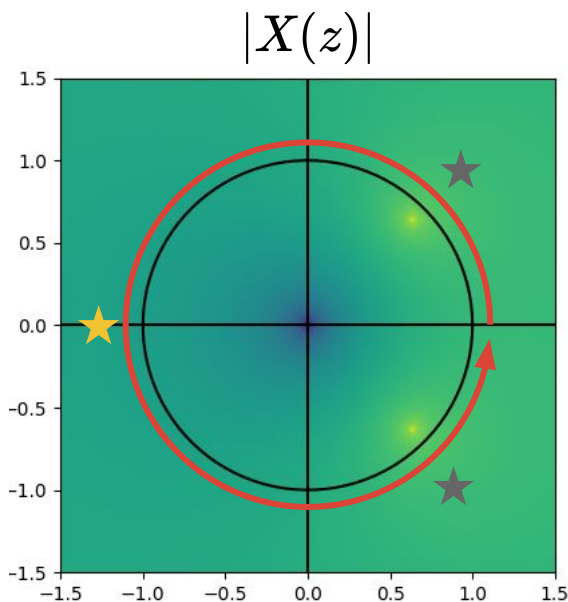
$|X(z)|$ の解析解の導出手順は概略.

- 分母と分子に z^2 を乗算し $z = a + jb$ と置く.
- 分母と分子に, 分母の複素共役を乗算して分母を実数にする



実数信号を扱う場合, 極 (と零点) は実軸で線対称になる

z変換の振幅がわかれば，離散フーリエ変換の 振幅スペクトルの概形がわかる



{離散時間, 離散}フーリエ変換の振幅スペクトルは単位円上の絶対値に等しい

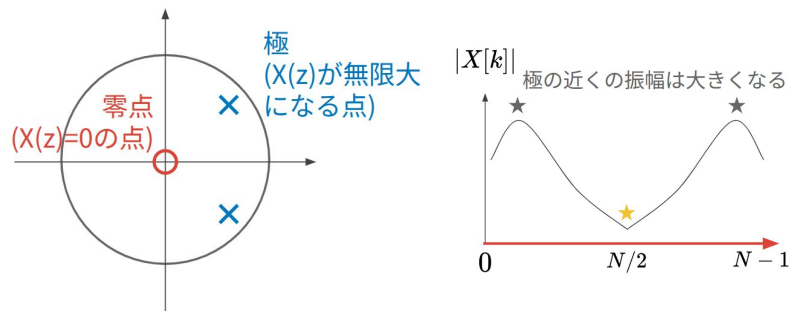
演習 (残りは課題)

次の離散時間信号について

- z 変換を求めよ.
- 極の位置を描画せよ.
- 収束域を答えよ.
- 極の位置から、離散フーリエ変換の振幅スペクトルの概形を描画せよ.

$$x[n] = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2^8}\right)^k \delta[n - 8k]$$

(8サンプルごとに非零の値になり、
値が $1/2^8$ ずつ小さくなる等比数列)



💡 ヒント

- 等比数列の形 ($\bigcirc^k$) の形に変形する.
- 極は実数解だけでない. 複素解析の授業を思い出すこと.
- 収束域は、最も外側にある極の外側.

時間領域の畳み込み演算は z 領域で乗算になる (これはフーリエ変換，ラプラス変換でも共通する)

$$\mathcal{Z}[h[n] * x[n]] = H(z)X(z)$$

$x = [1, 3, 2]$, $h = [2, 2, 3]$ とする．畳み込み結果 $y[n]$ を求めよ．

$h[n]$	2	2	3			
$x[n]$	1	3	2			
$x[n-0]$						
$x[n-1]$						
$x[n-2]$						
$h[0]x[n-0]$						
$h[1]x[n-1]$						
$h[2]x[n-2]$						
$y[n]$						

$x h[0]$ (0シフト)
 $x h[1]$ (1シフト)
 $x h[2]$ (2シフト)
 各列で足す

$H(z)$

$X(z)$

$X(z)z^{-0}$

$X(z)z^{-1}$

$X(z)z^{-2}$

$h[0]X(z)z^{-0}$

$h[1]X(z)z^{-1}$

$h[2]X(z)z^{-2}$

$(h[0]z^{-0} + h[1]z^{-1} + h[2]z^{-2})X(z)$

$H(z)$

第1回のスライドから

まとめ
(matome)

まとめ

- ラプラス変換
 - ラプラス変換は，時間減衰関数を導入することで，フーリエ変換できなかった信号も変換できるようにしたもの
 - フーリエ変換で使われる振動だけでなく，信号の増減も表せるもの
 - 減衰関数の強さで信号の増減を解析できるもの
- z変換
 - z変換は，ラプラス変換の離散時間信号版
 - ラプラス変換と同様に，信号の増減を表現できる

課題 (exercise)

以下の課題についてレポートを作成し、LMS 上で提出せよ。

演習 (残りは課題)

【課題】

以下の関数について $X(s)$ の実部・虚部をプロットし、その形状を比較・考察せよ。 a, ω_0 には適当な値を使用せよ。

1. ステップ関数 (前のページを参照)

2. 指数関数 ($a > 0$)

3. 正弦波関数 ($\omega_0 > 0$)

SymPy の使用について

- NumPy と同様の定義が多い
- `sp.exp()`, `sp.sin()`, `sp.pi`

プロット設定

関数の特性に応じて、プロットする s の範囲を適宜変更すること。

29

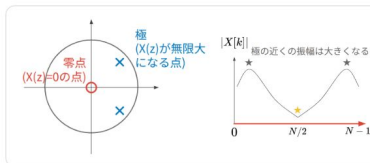
演習 (残りは課題)

次の離散時間信号について

- z 変換を求めよ。
- 極の位置を描画せよ。
- 収束域を答えよ。
- 極の位置から、離散フーリエ変換の振幅スペクトルの概形を描画せよ。

$$x[n] = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2^8}\right)^k \delta[n - 8k]$$

(8サンプルごとに非零の値になり、値が $1/2^8$ ずつ小さくなる等比数列)



💡 ヒント

- 等比数列の形 ($\circ^k$) の形に変形する。
- 極は実数解だけでない。複素解析の授業を思い出すこと。
- 収束域は、最も外側にある極の外側。

52